

Задание 7

- Пусть $u(x)$, $x \in [0, 1]$, есть решение начально-краевой задачи, $T = 1$,

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0, \quad x \in [0, 1], \quad t \in [0, T]$$

с граничным условием Неймана (слева) и Дирихле (справа)

$$-k(x) \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = 0, \quad 0 < t \leq T,$$

$$u(1, t) = \psi(t), \quad t \in [0, T]$$

и с начальным условием

$$u_0(x) = 0.$$

Дополнительная информация (граничное условие Дирихле на левом конце)

$$u(0, t) = \varphi(t), \quad t \in [0, T]$$

Необходимо **восстановить** функцию $\psi(t)$ при заданном возмущенном граничном условии слева $u(0, t) = \varphi_\delta(x)$, $t \in [0, T]$ с помощью метода возмущения нелокального условия.

Рассматривается сеточная задача с нелокальным граничным условием как регуляризация обратной задачи, $Au = \frac{\partial}{\partial x}(k(x) \frac{\partial u}{\partial x})$,

$$\frac{u_\alpha^{n+1} - u_\alpha^n}{\tau} + Au_\alpha^{n+1} = 0,$$

$$k(x) \frac{\partial u_\alpha^n}{\partial x}(0) = 0,$$

$$u_\alpha^n(0) + \alpha u_\alpha^n(l) = \varphi^n$$

$$u_\alpha(x, 0) = 0$$

Решение на новом временном слое $t_{n+1} = (n + 1)\tau$ ищется в виде

$$u_\alpha^{n+1}(x) = z^{n+1}(x) + q(x)v^{n+1}.$$

Здесь v^{n+1} приближает значение функции $\psi(t)$ в точке $t = t_{n+1}$.

Функция $z^{n+1}(x)$ находится из решения

$$\frac{z^{n+1} - u_\alpha^n}{\tau} + Az^{n+1} = 0,$$

$$k(x) \frac{\partial z^n}{\partial x}(0) = 0,$$

$$z^{n+1}(l) = 0$$

$$z^0(x) = 0.$$

Функция $q(x)$ находится из решения

$$\frac{q}{\tau} + Aq = 0,$$

$$k(x) \frac{\partial q}{\partial x}(0) = 0,$$

$$q(l) = 1.$$

Тогда решение обратной задачи выражается через формулу

$$v^{n+1} = \frac{\varphi^{n+1} - z_0^{n+1}}{\alpha + q_0}$$

Далее в примере точное значение граничного условия справа берется

$$\psi(t) = \begin{cases} \frac{2t}{T}, & 0 < t \leq \frac{T}{2}, \\ \frac{2(T-t)}{T}, & \frac{T}{2} < t \leq T. \end{cases}$$

Выполнить следующие шаги:

1. Решить прямую задачу с точным граничным условием справа;
2. Вычислить $\varphi(t) = u(0, t)$, добавить шум, $\varphi_\delta(t), \delta = 0.005$;
3. Найти $q(x)$;
4. Решить задачу для $z(x, t)$, параллельно восстанавливая $v(t)$;
5. Построить график $v(t)$ и точное $\psi(t)$.